

富士山北部における地下水流動機構の解明の課題と展望

林 武 司*

Understanding the Groundwater Flow System at the Northern Part of Mt. Fuji: Current Issues and Prospects

Takeshi HAYASHI*

[Received 5 April, 2020; Accepted 4 June, 2020]

Abstract

Mt. Fuji, the highest stratovolcano in Japan, has been considered to be a huge water reservoir. Various studies on the water environment of Mt. Fuji have been carried out to understand its scientific characteristics, and for water resource development. However, the mechanism of the water cycle, especially the groundwater flow system in this area, has still not been clarified. The hydrogeological settings and the groundwater flow at the northern part of Mt. Fuji are discussed based on the results of previous studies. Moreover, current issues and prospects are pointed out to further understand the hydrology of this area. Considering the hydraulic conductivities of the layers (e.g. volcanic sand and gravel, lava, volcanic mudflow) of the Shin-Fuji (Younger Fuji) stage and the Ko-Fuji (Older Fuji) stage, it is possible for groundwater to flow in the layers of both stages. At the northwestern foot of Mt. Fuji, three lakes (Lakes Sai, Shoji, Motosu) are mainly recharged not by Mt. Fuji but by the surrounding mountain area. Groundwater at the northwestern foot of Mt. Fuji is considered to be recharged by both water recharged in the northwestern flank of Mt. Fuji and water seepages from these lakes, and to flow toward the western-southwestern foot of Mt. Fuji. To further understand the water cycle in Mt. Fuji, it is essential to comprehensively discuss the results of various studies such as those on the geology, volcanology, geophysics, geochemistry, climatology, and hydrology of Mt. Fuji based on the viewpoints of hydrology and hydrogeology.

Key words : Mt. Fuji, hydrogeology, water cycle, groundwater flow, Fuji Five lakes (Fujigoko lakes)

キーワード : 富士山, 水理地質, 水循環, 地下水流動, 富士五湖

I. はじめに

火山体の主要な構成物の1つである溶岩は、その水理については難透水もしくは不透水とみなされることがしばしばあるが、必ずしも適当ではない。確かに、溶岩の緻密な部分はきわめて水を

透しにくい、溶岩中に存在する節理や裂隙、あるいはクリンカーや溶岩洞穴等の間隙や空隙は十分に水を透し得る（例えば、Fetter, 2000; Fitts, 2002; Singhal and Gupta, 2010）。このため、一定程度以上の空間スケールにおいては、溶岩が透水性を有して帯水層となっている事例が世界的に

* 秋田大学教育文化学部

* Faculty of Education and Human Studies, Akita University, Akita, 010-8502, Japan

広くみられ、とくに玄武岩質溶岩の場合には、アメリカのハワイ諸島やコロンビア川玄武岩台地等のように地下水を豊富に胚胎して主要な帯水層となっている事例もみられる（例えば、USGS, 1994, 1999）。

日本最高峰の火山体であり、玄武岩質の火山噴出物やそれらの二次堆積物を主体とする富士山では、山腹には湧水や地表水がほとんどみられないのに対して、山麓では各地に湧水や河川が分布し、また北麓には5つの湖（富士五湖）が点在している。人々は、古くよりこれら山麓各地の水を利用して生活してきたが、近代以降にさまざまな産業が発展する過程において、水資源、とくに地下水の開発を各地域で行ってきた。このような経緯により、富士山の水に関する学術的な理解や水資源開発を目的とした研究や調査がさまざまに行われてきた。例えば、富士山全体を対象とした水文学的研究では神原（1929）や山本（1970, 1971）、土（2007, 2017）等があり、富士山体の水理に関しては蔵田（1966）や宮本（1968）、平野ほか（2014）等がある。蔵田（1966）はボーリング調査や物理探査の結果に基づいて地下水の賦存深度や賦存量等を検討しており、宮本（1968）はボーリング資料や地下水位記録等に基づいて地下水流動機構を検討した。富士山体の北側部分（以降、富士山北部と称する）に着目すると、上記の事例に加えて、水理に関しては例えば山梨県（1975, 1966a, b）や内山ほか（2014）等があり、富士五湖に関する研究では山本（1971）や堀内（1984）、菅野ほか（1986）、竹内ほか（1995）等がある。富士五湖に関しては、湖水位変動の特徴やメカニズム、水収支等について検討されている。また1990年代以降は、湧水や地下水、湖水の主要溶存成分や微量元素に基づく水質組成や、酸素・水素安定同位体比等の環境同位体、溶存ガス等をトレーサーとする研究事例が増加し、これらの水の起源や循環プロセス等が検討されている（例えば、瀬子ほか, 2004a, b; 安原ほか, 2007）。

このように、富士山北部においても地表水・地下水に関するさまざまな知見が蓄積されてきたが、水循環、とくに地下水流動機構については、いま

だに不明な点が多い。そのおもな要因として、既往研究・調査の多くが山麓部を対象としていることや、富士山体の地形と実際の地下水流動が合致しない場合のあることがあげられる。後者については、例えば山梨県（1975）や菅野ほか（1986）等は、河口湖南域に水文学的な地下谷構造がおおよそ東西方向にあり、地形とは大きく異なる地下水流動が存在していることを指摘した。溶岩等の火山噴出物やそれらの二次堆積物等が複雑に分布・堆積する富士山体中の地下水流動機構を解明するためには、地質構造や地層群の水理特性、さらに地表水や地下水の地球化学性状等を総合的に把握することが望ましい。しかし、蔵田（1966）や宮本（1968）、山本（1971）、山梨県（1975）以降、富士山北部における水理特性を整理しなおした事例はわずかであり、またそれらの対象地域も限定的である（例えば、内山ほか, 2014）。

本稿では、既往文献に基づいて富士山北部および周辺山地（両地域を含む範囲として、本稿では北富士域と称する）における地質の構成や水理特性、地下水の水質・同位体性状を整理し、それらから推定される地下水の賦存形態や流動機構を概観したうえで、地下水流動機構の解明を推進していくための課題や展望を示す。なお北富士域のうち、河口湖周辺～富士吉田地域の地下水については、本特集号において内山（2020）により報告されることや、忍野～山中湖周辺地域については北富士域のなかでも独立した水循環・地下水流動系を有することから、本稿ではおもに富士山の北西部に着目する。

II. 地域概要

1) 地形概要

富士山は国内最高峰の山体であるだけでなく、その体積も $400 \sim 500 \text{ km}^3$ （高田ほか, 2016）と巨大である。富士山の山腹には、側火山が北西～南東方向に多く分布しており、山体はこの方向に長軸を持つ楕円形を呈する。一方、北斜面の標高2,300 m 付近には富士山に先行する火山であった小御岳火山の一部が地表に露出しており、また富士山の南東斜面には富士山よりも古い火山である

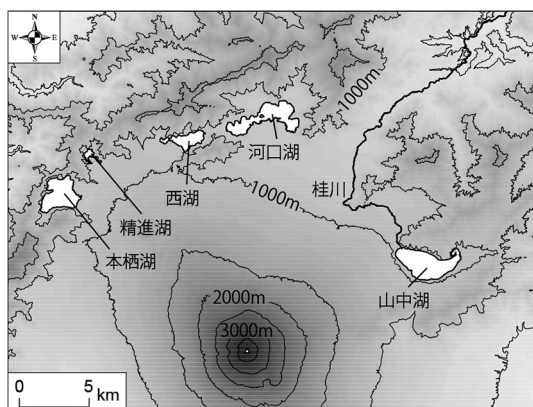


図 1 地域概要.

Fig. 1 Study area.

愛鷹山（標高 1,504 m）がある。

富士山の北麓には、富士五湖と呼ばれる 5 つの湖（東から山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖）が分布している（図 1）。これらの湖は、いずれも富士山と周辺山地との境界部に形成された火山性堰止湖であるが、湖面標高や最大水深等は湖によって大きく異なる（例えば、山本, 1971; 図 2）。これらの湖へ流入する河川は周辺山地に集水域を有し、一部を除き、降雨時以外は涸れ川となっている。また、五湖のうち山中湖のみが流出河川（桂川）を有するが、河口湖、西湖、本栖湖には発電もしくは水位調整用の放水路が設けられている。

富士山の周囲には、富士山の東方～北方～西方を囲むように丹沢山地、御坂山地、天守山地（天子山地）が連なる。丹沢山地は富士山の東に位置し、御正体山（標高 1,681 m）や大室山（同 1,587 m）、丹沢山（同 1,567 m）などが形成する主要な稜線は東西方向である。また、丹沢山地の南方には足柄山地や箱根火山がある。御坂山地は富士山の北に位置し、主稜線は東西方向である。山地東部に位置する三ツ峠山（同 1,785 m）から西部に位置する蛾ヶ岳（同 1,279 m）にかけて、標高 1,200 ～ 1,700 m 級の山々が連なる。天守山地は富士山の西に位置し、毛無山（同 1,945 m）や天子ヶ岳（同 1,330 m）からなる主稜線が南北

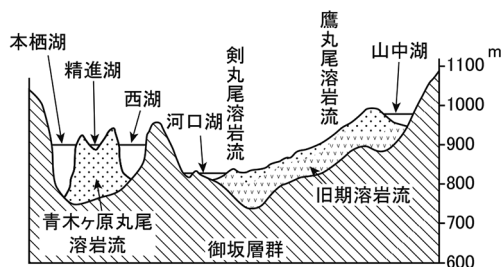


図 2 富士五湖の湖盆の概要（山本, 1971 をもとに作成）.

Fig. 2 Schematic cross section of Fuji Five lakes (Fuji-goko) (modified after Yamamoto, 1971).

方向に延びる。これらの山地に対して、富士山や愛鷹山の南方には駿河湾が広がる。

2) 地質概要

富士山の山体を構成する火山噴出物は、古い時代より順に先小御岳火山、小御岳火山、古富士火山、新富士火山に区分されている（中田ほか, 2007）。これらの区分についてはさまざまな考えが示されてきたが、宮地（2007）は古富士火山と新富士火山の区分について、噴火様式に着目した津屋（1968, 1971）やテフラに着目した町田（1964a, b）、 ^{14}C 年代に基づいて富士火山噴出物の再編年を行った山元ほか（2005）等の成果を踏まえ、マグマの性質や噴火様式の変化に基づいて新富士火山と古富士火山を設定した。これによれば、爆発的な火山活動が継続した時期（100 ～ 11 ka）が古富士火山の活動期、古富士火山と岩石化学的性質が異なる新富士火山系のマグマが多量の溶岩として噴出を開始した 17 ka から現在までが新富士火山の活動時期であり、17 ～ 11 ka は両火山が共存した時期である。先小御岳火山や小御岳火山がおもに安山岩およびデイサイトからなるのに対して、古富士火山や新富士火山の噴出物は一部を除いて玄武岩質である。古富士火山および新富士火山の構成物は火砕物や火山泥流、溶岩流など多様であるが、古富士火山の活動の特徴が爆発的な噴火と活動末期の複数回の山体崩壊であるのに対して、新富士火山の活動は山頂火口および側火口からの溶岩流や火砕物によって特徴づ

けられる（中田ほか, 2007）。また、濱野（1988）は富士山に分布する 48 地点の溶岩洞穴の構造等を整理し、これらが新富士火山期の溶岩中にあって北西麓の青木ヶ原溶岩流に多く分布することや、最大延長が 300 ～ 400 m であること、洞穴の延長方向は溶岩流の流れた方向に一致する傾向のあること等を報告している。

富士山の周辺山地は南部フォッサマグナ地域の一部を構成しており、富士山の山体を支える基盤と連続している。松田（2007）によれば、これらの山地を構成する地層群はおもに中期中新世～鮮新世の海成堆積岩および火成岩からなり、上部と下部に大別される。下部の地層群（おもに中期中新世）は御坂山地の西八代層群や丹沢山地の丹沢層群であり、おもに細粒の泥岩からなる堆積層と、おもに玄武岩や石英安山岩からなる火山岩から構成される。これに対して、上部の地層群（中新世後期-鮮新世）は天守山地の富士川層群や丹沢山地北側の西桂層群等であり、おもに礫岩と砂岩からなる堆積層と、おもに安山岩からなる火山岩で構成される。また、丹沢山地では背斜軸部に石英閃緑岩が併入しており、御坂山地には石英閃緑岩の貫入岩類が、天守山地には安山岩や閃緑岩、斑れい岩などの岩脈がみられる。さらに富士五湖の周辺には、完新世の扇状地性堆積物や崖錐堆積物が分布する。

III. 北富士域の水理地質

地下水流動機構を明らかにするうえで、地下水の“器”となる地層群の水理学的な評価が重要である。しかし先に述べたように、地質学や火山学の観点に基づく層序区分・地質区分と、地下水流動の場としての構造すなわち水理地質の区分は必ずしも合致しない。本章では、既往文献に基づいて北富士域における地質の構成や水理の特徴を整理する。

1) 地質構成

1-1) 富士山体の地質構成

富士山北部では、富士山の南側と比較して深井戸や観測井等の数が少なく分布域も限られてきたことから、地質構造に関する既往文献は多くな

い。しかしそれでも、新富士火山期・古富士火山期の火山噴出物やそれらの二次堆積物等の厚さ等が地域によって大きく異なることが、既往研究から明らかとなっている。

前章に述べたように、北斜面の標高約 2,300 m には小御岳火山の一部が地表に露出している。小御岳火山の噴出物は、地表付近にみられる範囲では層厚 2 m 以下の溶岩とクリンカーの累層で構成されている（中田ほか, 2007）。また、小御岳火山の北東方に位置する 3 地点において実施されたボーリング調査（FJ-1：標高 1,723 m, FJ-2：標高 1,442 m, FJ-3：標高 1,407 m）では、新富士火山期の地層の厚さは 10 m（FJ-2）や 15 m（FJ-3）である（吉本ほか, 2004）。新富士火山期より下位の地層については、FJ-2 では深度 10 ～ 95 m：古富士火山期、深度 95 ～ 175 m：小御岳火山期、深度 175 m～：先小御岳火山期に区分されており、FJ-3 では深度 15 ～ 328 m：古富士火山期、深度 328 m～：先小御岳火山期に区分されている。3 地点のいずれにおいても、これらの地層はおもに泥流堆積物や溶岩からなる。

富士山北西斜面の標高 2,080 m において防災科学技術研究所が実施したボーリング調査では、深度 210 m までのコア試料が得られている（宮地ほか, 2007）。このコアは主としてラハール堆積物、火砕流堆積物、溶岩からなり、すべて新富士火山期に属する。地表から深度 26 m まではスコリア層であり、深度 26 ～ 110 m の区間はラハール堆積物が卓越する。深度 110 m より深部では、溶岩が主体である。ここでいうラハール堆積物は、火山噴出物が水に飽和した流れにより運搬され形成された堆積物であり、火砕流堆積物はラハール堆積物と比較して基質が均質でシルトサイズの粒子を多く含む（宮地ほか, 2007）。ラハール堆積物、火砕流堆積物ともに、溶結部の存在は報告されていない。

これらの地質に対して、防災科学技術研究所が北麓の鳴沢（標高 1,250 m）で実施したボーリング調査では、地表から深度 201 m までの区間で回収されたコアはすべて溶岩である（宮地ほか, 1995）。ただし、この調査ではコアの未回収部

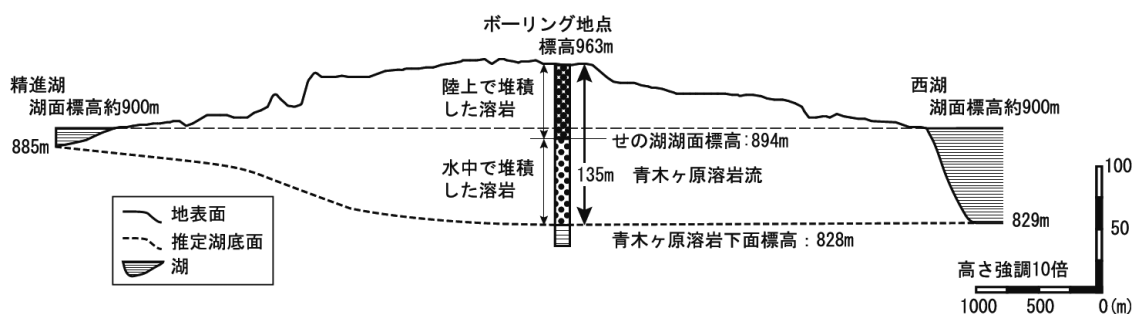


図3 ボーリング調査結果に基づく“せの海”および青木ヶ原溶岩の推定構造（千葉ほか, 2010）.

Fig. 3 Schematic cross section of “Senoumi” lake and Aokigahara lava flow based on boring data (after Chiba *et al.*, 2010) .

（深度0～29 m, 95～160 m）や欠落部が多い。回収されたコアはおもに緻密な溶岩やクリンカーの累重からなり、地表から深度195 mまでは新富士火山期に、深度196 mより下位は古富士火山期に区分されている。新富士火山期の溶岩の一部もしくは多くは、掘削地点の南西に位置する側火山に由来する可能性が高いと考えられている。一方、この地点の東方にある標高1,000 m地点（No. 11; Tsuya, 1962）で得られたボーリングコア（掘削深度約151 m）では、深度約70 mまでが新富士火山期、これより深部が古富士火山期に区分されている。また、新富士火山期がおもに溶岩からなるのに対して、古富士火山期は火山角礫岩を主体とする。両地点を比較すると、新富士火山期の層厚が大きく異なるとともに古富士火山期最上部の岩相も異なっており（溶岩と火山角礫岩）、鳴沢付近を境として東西で地質の構成や水理特性が異なる可能性がある。

1-2) 富士五湖（西湖・精進湖・本栖湖）周辺の地質構成

千葉ほか（2010）は西湖と精進湖の中間付近にある御殿庭（標高963 m）において行ったボーリング調査（掘削深度160 m）により、青木ヶ原溶岩が地表から深度135 mまでみられることを報告している（図3）。当該ボーリング地点では、青木ヶ原溶岩は深度約69 mを境として上部と下部に分けられ、上部層（深度約69 mより上位）は赤色酸化したクリンカーやスコリアを含み

地上で堆積したものであるのに対して、下部層（深度約69～135 m）は角礫や枕状溶岩片を含有して水中で急冷されたものであり、空洞や亀裂も確認されている。深度135 mには、珪藻土を含有して年縞のある湖底堆積物層が確認されている。これらの結果は、当該ボーリング地点では、かつてこの地域に存在していた湖である“せの海（割の海、石花海）”の水深が現在の西湖と同程度であったことを示している（図3）。

“せの海”は、西湖・精進湖・本栖湖が青木ヶ原溶岩流によって分断される以前の巨大な湖を指すが、“せの海”が西湖から本栖湖までを含む湖であったかという点については、まだ十分に検証されていない。高橋ほか（2007）によれば、864年に生じた貞観噴火により、青木ヶ原溶岩の最初期の噴出物として下り山溶岩グループが本栖湖の一部と“せの海”を埋め立てた。下り山溶岩グループは、御殿庭における青木ヶ原溶岩下部層と同一のものであり、パホイホイ型的水中堆積部を含む。水中堆積部は精進湖や本栖湖の湖岸にみられる。この溶岩グループが“せの海”の西半分を埋積し、その後に石塚溶岩グループや長尾山溶岩グループが“せの海”の東部分を埋め立てた。また山梨県環境科学研究所は、本栖湖東岸の湖畔部においてボーリング調査（掘削深度約173 m）を行っている（山梨県環境科学研究所, 2004）。コアの岩相は、深度約4～168 mの区間がおもに溶岩であり、深度約168～172 mにシルト・粘

土層がみられる。また、このシルト・粘土層の下位には溶岩が確認されている（興水ほか, 2007）。興水ほか（2007）は、溶岩のうち深度 45 m までは新富士火山期に相当し、深度 45 ~ 168 m は古富士火山期、深度 173 m より下位の溶岩はさらに古い時代のものと推定している。また、新富士火山期の溶岩がアア溶岩であるのに対して、古富士火山期以深の溶岩はおもにパホイホイ溶岩である。

2) 水理特性

上述した地層群の水理特性は、どのようなものであろうか。北富士域における、富士山体および周辺山地の地層群の水理特性に関する文献はわずかである。

2-1) 富士山体の水理地質

宮本（1968）は、北麓の鳴沢において掘削された試験井の深度約 105 ~ 150 m 区間（古富士泥流）の透水係数として 4.04×10^{-5} cm/s を示している。また、河口湖南方の船津に掘削された揚水井では、古富士火山期の火山砂礫層の透水係数として 1.5×10^{-3} cm/s が得られている（山梨県, 1975）。これらの数値に加え、富士山の他地域における事例として、例えば東麓では新富士火山期の泥流層において $1.34 \sim 9.82 \times 10^{-4}$ cm/s、古富士火山期の火山砂礫層において $3.1 \sim 10.3 \times 10^{-2}$ cm/s の報告があり（宮本, 1968）、古富士泥流においては $10^{-3} \sim 10^{-5}$ cm/s オーダーとの報告がある（志村・佐藤, 1986）。また南東麓の三島溶岩流（新富士火山期）について、地下水の実流速として 60 ~ 80 m/day が見積もられている（馬原ほか, 1993）。さらに、富士山北西麓に多くみられる溶岩洞穴（濱野, 1988）も卓越した“水みち”となり得る（例えば, USGS, 1999）。以上の事例から富士山北部においても、新富士火山期・古富士火山期ともに十分な透水性を有する地層あるいは部分が存在していると考えられる。

2-2) 富士五湖（西湖・精進湖・本栖湖）周辺の水理地質

前述したように、御殿庭でのボーリング調査では青木ヶ原溶岩の下部層（深度約 69 ~ 135 m）に枕状溶岩や間隙が確認されている（千葉ほか,

2010）。枕状溶岩を内包して間隙のある溶岩層では、高透水性を有する場合のあることが知られている（例えば, USGS, 1999）。また、本栖湖と“せの海”を境した青木ヶ原溶岩流の下り山溶岩グループも水中堆積部を有する（高橋ほか, 2007）ことなどを考慮すると、御殿庭における青木ヶ原溶岩下部層のような透水性を有する可能性がある。これらの点から、西湖・精進湖・本栖湖間では青木ヶ原溶岩分布域のうち溶岩の水中堆積部が主要な地下水流動経路となっていると考えられる。

2-3) 周辺山地の水理地質

富士山の周辺山地の水理について、既往研究の多くは実質的に不透水層であるとみなしてきた。しかし、例えば丹沢山地では、丹沢層群や石英閃緑岩の岩盤および亀裂部の透水係数として $10^{-5} \sim 10^{-6}$ cm/s オーダーの数値が得られており（横山ほか, 2013）、亀裂部は相対的に高い透水性を有して地下水の流動経路となっていることが示唆される。また御坂山地では、河口湖の北方に位置する御坂トンネルの掘削時に大きな出水のあったことが報告されている（山梨県営御坂有料道路建設事務所, 1966）。これによれば、河口湖側からの掘削に際して、導坑の掘進とともに地下水湧出量が増加し、断層破碎帯付近では 3,000 L/min 程度の地下水湧出が確認されている。さらに御坂山地では、河口湖の北西方に設けられた若彦トンネルの掘削の際にも多量の出水があり、このトンネル湧水を利用した水力発電（最大出力：80 kW）が行われている（山梨県, 2019b）。これらの事例から、御坂山地においても裂隙・断層系の地下水流動が存在していることが窺える。

IV. 北富士域の地下水流動

山体中の地下水流動に大きく影響する地下水面の深度や形状は、山体の地質構造や地層群の透水性等の空間的な分布に加え、降水の浸透量に大きく関わる気候的要因と密接に関係する（Domenico and Schwartz, 1997）。このため、実際の地下水面のあり方は多様である。例えば、玄武岩質溶岩を主体とするハワイ諸島のなかでもオアフ島とカウアイ島では地下水面形状が大きく異なっており、

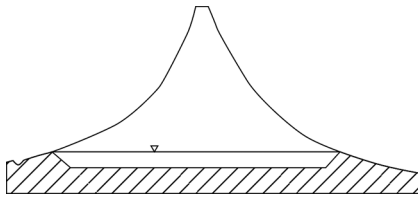


図 4 富士山の地下水モデル（山体貯水池モデル）（山本, 1970 をもとに作成）。

Fig. 4 Groundwater model of Mt. Fuji (water reservoir model) (modified after Yamamoto, 1970).

オアフ島では山体の形状と大きく異なる勾配の緩やかな地下水面分布が推定されているのに対して、カウアイ島では、より山体形状に近い地下水面分布が推定されている（USGS, 1999）。また、同じく玄武岩質溶岩を主体とするレユニオン島の Piton de la Fournaise 火山においても、山体形状に類似した地下水面分布が推定されている（Join *et al.*, 2015）。本章では、既往文献に示された地下水面分布や地下水流動を整理し、前章に述べた水理地質とあわせて地下水流動を概観する。

1) 既往の地下水モデル

本節では、富士山体中の地下水面分布や地下水流動に関する既往研究の知見を整理する。従来、富士山全体としての水理地質構造や地下水面分布、地下水流動については、大きく分けて 2 つの概念的なモデル、すなわち山体貯水池モデル（山

本, 1970; 図 4）ならびに新富士火山帯水層モデル（土, 2007, 2017; 奥水・小林, 2010; 安原ほか, 2007 等; 図 5）が提示されてきた。前者は、富士山の山体が全体として 1 つの帯水層を形成しているとみなすものである。このモデルでは、富士山の山体を支える地層群が水理学的な基盤となり、これらの地層群が山体の重さによって沈降することにより、地下貯水池が形成されると考えられている。富士山体に降った降水は浸透して地下貯水池に貯留され、溢れ出たものが湧水や河川となる。また、山本（1970）は富士山の山体を山頂涵養帯（無水域：標高 2,000 m 以上）、山腹涵養帯（乏水域：標高 800 ~ 2,000 m）、山麓湧泉帯（豊水域：標高 800 m 以下）に区分し、山腹涵養帯においても地下水の貯留がややあり、局所的な水理地質構造によって湧水も形成されるとしている。これに対して新富士火山帯水層モデルは、古富士火山期の地層、とくに泥流層（古富士泥流）が水理学的な基盤となり、新富士火山期の地層群が帯水層として機能していると考えられるものである。すなわち、富士山体に降った降水は、地下に浸透した後古富士火山期の地層の上面に沿って流下する。地下水面分布は、大局的には山体形状に近いものと考えられている。なお、新富士火山噴出物は一様ではなく、溶岩流や火山灰、火山砂礫、スコリア等が幾重にも重なっていることから、地下水はおもに溶岩流のクリンカー部や節理、

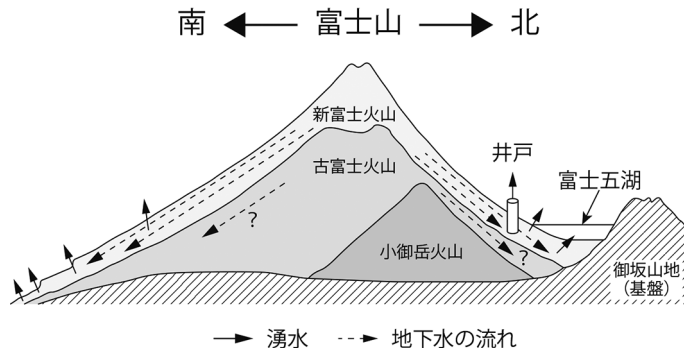


図 5 富士山の地下水モデル（新富士火山帯水層モデル）（奥水・小林, 2010 をもとに作成）。

Fig. 5 Groundwater model of Mt. Fuji (Shin-Fuji (Younger Fuji) stage aquifer model) (modified after Koshimizu and Kobayashi, 2010).

火山砂礫層、スコリア層を通じて流動する（安原ほか、2007）。ただし、安原ほか（2007）は、富士山南麓では古富士火山期の泥流や溶岩中にも地下水が豊富に賦存している場合のあることを指摘しており、奥水・小林（2010）は北富士域の古富士火山期の比較的上位層中に粗粒な土石流堆積物層があり、これが帯水層となっていることを指摘している。

なお、山本（1970）の示した山体貯水池モデルは富士山麓各地に深井戸が少なかった時代に考えられたものであり、このモデルを提唱した山本は、後に富士山麓の湧水の分布や深井戸の地下水位記録等に基づいて山体中の地下水面を検討し、より富士山の山体に類似した地下水面分布を推定している（山本、1992）。このモデルでは、山頂直下の地下水面標高は約 2,000 m であり、山体貯水池モデルと新富士火山帯水層モデルの中間的な地下水面分布となっている。

一方、物理探査結果は、これらのモデルと異なる知見を示している。鍵山（2007）は富士山体の高標高域までを含めた地下水の賦存形態について、相澤（2004）や鍵山ほか（2004）等の物理探査結果に基づいて検討している。これによると、比抵抗構造には古富士火山や小御岳火山など古い火山体に相当する構造は認められない一方で、富士山体の深度数百～500 m 付近に低比抵抗層が広がっており、この低比抵抗層は地下水を多く含む層すなわち帯水層であると考えられている。低比抵抗層が山頂部から山麓まで広く認められたことは、富士山北部においても地下水が新富士火山期の地層中だけでなく古富士火山期、小御岳火山期、先古御岳火山期の地層中にも広く賦存しており、山体としての大局的な地下水面分布が山本（1992）の推定したものに近いことを示唆している。ただし、鍵山（2007）の示した物理探査結果と山本（1992）の推定地下水面分布を比較すると山体直下ではおよそ 700 m の差異があり、物理探査結果は山本（1992）のモデルよりも高標高域にまで地下水が賦存することを示している。両モデルの差異の要因を明らかにすることが今後の課題の 1 つである。

2) 水理特性から推定される地下水流動

上記の地下水モデルを踏まえつつ、これまで述べてきた地質や水理に基づいて北富士域における地下水流動を検討する。まず、前章 1) 節に述べたように、富士山北部における新富士火山期の層厚は地域によって大きく異なっている。例えば、小御岳火山の北東側では新富士火山期の地層の層厚が薄く（中田ほか、2004）、この周辺では主要な帯水層にはなり得ない。一方、北東斜面におけるボーリング調査（FJ-1～FJ-3）では、掘削過程において逸水が地下深部まで発生したことが報告されている（中田ほか、2004）。中田ほか（2004）によれば、FJ-1 および FJ-2（コア坑）では深度 100 m の孔底まで掘削水の回帰がみられず、FJ-3 では、コア坑では深度 129 m 以浅、163 m、202 m、281 m で全量逸泥、本坑では深度 185 m、211 m、217 m、392 m、396 m、438 m、443 m、456～650 m で全量逸泥となった。一般に、掘削時の逸泥（逸水）は地下水面より上位の区間や、地下水面下でも地層の透水性がとくに高い場合に生じる。FJ-1～FJ-3 における地下水面深度は明らかでないが、これらの掘削記録は、当該地域の地下水面標高が低い位置にあることや、古富士火山期、小御岳火山期、先小御岳火山期の地層中にも高透水層が存在することを強く示唆している。また、前章 2) 節に示した地層群の透水性を考慮すると、火山砂礫層だけでなく泥流層も帯水層となり得ることが考えられる。すなわち、火山砂礫層など透水性の高い地層を基準としてみると泥流層は難透水層とみなせるが、高透水層の層厚が薄い、もしくは空間的な連続性が高くないような場合には、泥流層も帯水層となり得る。ただし一般に、火山体を構成する火山噴出物やそれらの二次堆積物の水理特性は、空間的な不均質性が大きい。例えば、富士山東麓における古富士泥流を対象とした揚水井において、掘削後の揚水試験を中断せざるを得なかったほど透水性が低かった事例もある（宮本、1968）。

以上の点を踏まえると、富士山北部では、地下水は新富士火山期の地層中だけでなく古富士火山期の地層中も流動し、一部は小御岳火山期

や先小御岳火山期の地層中も流動していると考えられる。また地下水は、地域や深度によっては火山砂礫層などの高透水層中だけでなく泥流層中も流動していると考えられる。実際、富士山北麓に分布する揚水井は、新富士火山期の地層だけでなく古富士火山期の地層中からも取水している（例えば、山梨県, 1966b; 内山ほか, 2014; 尾形ほか, 2014）。これらの揚水井では、スクリーン区間は砂礫質層中だけでなく溶岩中にも設けられている。揚水井はその目的上、より多くの地下水を取水するためにスクリーン区間を長く、また複数設けることが多いが、この点を考慮しても、地下水が溶岩中を流動し得るとみなされてきたことを示唆する。なお、これらの揚水井の水位記録から、多くの井戸において地下水取水層が被圧層となっていることがわかる。例えば、火山砂礫層などの相対的な高透水層の上位・下位に泥流層など相対的に透水性の低い地層のある場合には、これらの低透水層が存在しない場合と比較して、高透水層中の地下水に対してより大きな圧力がかかる（被圧地下水）。このような圧力は、位置エネルギーとともに地下水を流動させる主要なエネルギーの1つである。帯水層の被圧の程度は各地域の地質構造によって異なり、また井戸内の水位は井戸の構造（掘削深度やスクリーン区間深度）によって異なることから、地下水面分布を把握するためには個々の井戸の構造、とくにスクリーン区間深度を考慮する必要がある。しかし、富士山北部では揚水井の数や分布域が限られており、そのなかでもスクリーン構造を把握できる井戸の数は多くない。このことが地質構造の複雑さとともに、富士山北部における地下水面分布の把握を困難なものにする要因の1つとなっている。スクリーン区間深度が明らかと思われる井戸の水位記録を用いて求められた河口湖南域の地下水面勾配は、地表面や古富士泥流上面の勾配よりも緩やかである（宮本, 1968, 1986; 内山ほか, 2014）。すなわち、高標高域ほど地下水面深度が増し、地下水面が古富士泥流上面よりも下位に位置するようになる。河口湖南方の少なくとも標高 1,000 m 以上の地域では、古富士火山期の地層中に地下水面があると

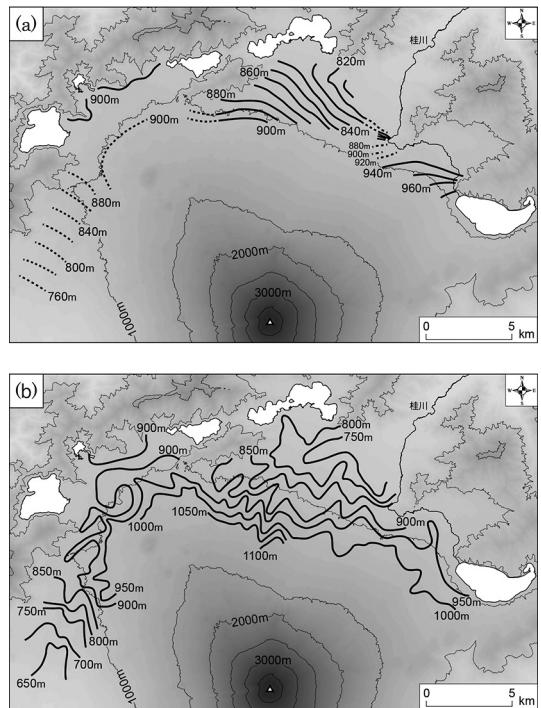


図 6 富士山北麓における地下水面（標高）分布. (a) 宮本 (1968) をもとに作成, (b) 濱野 (1988) をもとに作成.

Fig. 6 Groundwater table (elevation) at the northern foot of Mt. Fuji. (a) Miyamoto (1968) (modified), (b) Hamano (1988) (modified).

考えられている（内山ほか, 2014）。

富士山北麓のより広域的な地下水面分布については、宮本 (1968, 1986) や山本 (1971), 山梨県 (1975), 濱野 (1988) 等が図示している (図 6)。これらの分布図を比較すると、細部には違いがみられるものの大局的には共通した特徴を有しており、富士山北麓の地下水流動は 3 つの系統、すなわち (1) 北東麓の富士吉田に向かう流れ, (2) 北西麓の西湖・精進湖・本栖湖が連なる地域へ向かう流れ, (3) 北西麓から南方 (南西麓) に向かう流れ, に大別される。(2) の北西麓に向かう流れに着目すると、富士山体の地下水は西湖・精進湖・本栖湖間に流下して周辺山地から涵養される地下水とともに比較的平坦な地下水面を形成しており、地下水がこれら 3 湖間を行

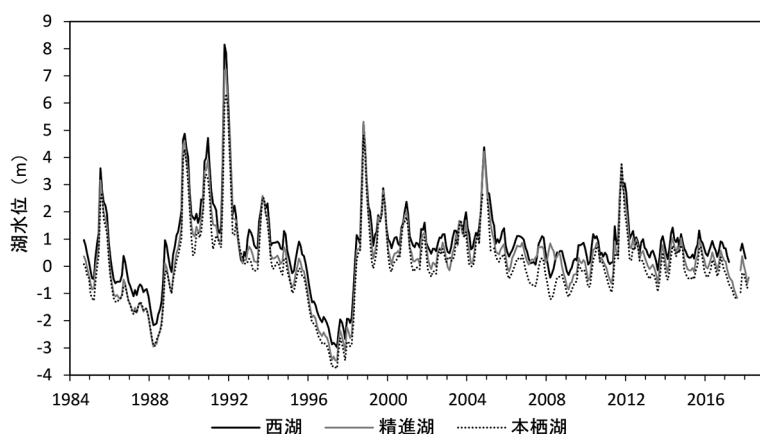


図 7 西湖, 精進湖, 本栖湖の水位変動. データは山梨県 (2019a) より引用.

Fig. 7 Fluctuation of water levels of Lake Sai, Lake Shoji, and Lake Motosu. data: Yamanashi Prefecture (2019a).

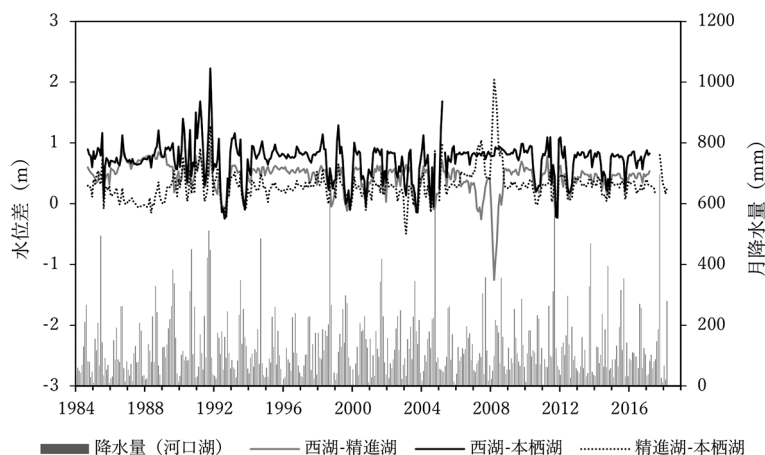


図 8 西湖, 精進湖, 本栖湖の水位差の変動. 山梨県 (2019a) のデータを用いて作成.

Fig. 8 Fluctuation of water level differences between Lake Sai-Lake Shoji, Lake Sai-Lake Motosu, Lake Shoji-Lake Motosu. data: Yamanashi Prefecture (2019a).

き来し得ることを示している。

ここで西湖, 精進湖, 本栖湖の水位変動に着目すると, これら 3 湖の水位変動は調和的であり, 相互に関係しあっているとされることが多い。ただし, これら 3 湖には水位差があり, 西湖から本栖湖に向かって水位が低くなるとされる (例えば, 山本, 1971)。3 湖の水位変動の例を図 7 に, また同期間中の 3 湖間の水位差の変動を図 8 に示す (データは山梨県, 2019a)。月平均水位を用

いているために, 図 7 では湖水位の詳細な変動をみることはできないが, 1991 年の大増水や 1997 年の大渇水など 3 湖の水位変動の特徴がよく表れている。この期間中の 3 湖の水位差の変動については, 西湖-精進湖間, 西湖-本栖湖間, 精進湖-本栖湖間のいずれの水位差も全体として正の値を示し, 西湖-精進湖間の水位差は精進湖-本栖湖間の水位差よりも大きい傾向にある (図 8)。前述した御殿庭におけるボーリング調査結果 (千

葉ほか, 2010) 等から推定される水理を踏まえると、青木ヶ原溶岩中の地下水はおもに西湖側から本栖湖側に向かって流動するが、流動方向が逆転する場合もあると考えられる。

3) 地下水の流出域

富士山体中を流動する地下水は最終的に系外へと流出していくが、富士山北麓においては3つの経路、すなわち(1)地表に湧出し、河川として系外に流出する、(2)富士五湖に流出し、蒸発や河川・放水路を介して系外に移動する、(3)地下水として系外に流動する、が考えられる。しかし北西麓では、地形上の凹地として西湖、精進湖、本栖湖があるものの、北東麓における富士吉田のような地形上の低まりや、系外へ流出する河川はみられないことから、(1)地表に湧出した後に系外へ流出、は考えられない。本節では、北西麓における地下水の流出経路について、(2)および(3)の観点から検討する。

3-1) 富士山体地下水と富士五湖

富士五湖に面する周辺山地については、先に述べたように地下水流動はおもに裂罅・断層系であり、裂罅や断層破碎帯等のある場所を除いて、湖水の周辺山地への地下流出量は小さいと考えられる。

北西麓における富士山体地下水と湖(西湖、精進湖、本栖湖)との関係については、古くより富士山体地下水が湖内に流入して湖水の主要な涵養源となっていたと考えられてきた(例えば、神原, 1929; 堀内, 1984)。そのおもな根拠として、これら3湖が富士山からの溶岩等によって形成された堰止湖であり、富士山側の湖岸には溶岩が分布していることや、湖に面する富士山体の地形に凹地がみられないことがあげられる。また、丸井ほか(1995)はテレビカメラを搭載した水中ロボットを用いて、西湖の副湖盆(西湖の西端部)の富士山側における水深25 m付近に湖底湧水を発見している。同様の湖底湧水は主湖盆(西湖の主要部)では発見されなかったが、主湖盆の青木ヶ原溶岩流沖において、電気伝導率の特異な分布が水深約27 mの沖合約550 m付近まで連続的に確認されており、地下水の面的な湧出が推定されて

いる。

一方、蔵田(1965)は電気探査やボーリング調査等の結果から、富士山体地下水と本栖湖との水の交流について“大室山北側において、山頂・山腹からの浸透水は集塊質泥流表面の地下谷を経由して本栖湖の湖底に流入し、湖中に一端プールされた水は、大室山-竜ヶ岳を結ぶ鞍部の地下を通して静岡県側に流動して行きうる”と述べており、地下での湖水・地下水の出入りのあり得ることを指摘している。また林・坪井(2005)は、既往文献に基づいて西湖の湖水と周辺地下水の酸素・水素安定同位体比(以降、 $\delta^{18}\text{O}$ ・ δD)を整理し、湖水が青木ヶ原溶岩中に流出している可能性の高いことを指摘した。さらに、奥水ほか(2009)や奥水・小林(2010)等は、富士火山噴出物に特徴的に含まれるバナジウムやリン等をトレーサーとして富士五湖と富士山体地下水の関係を考察し、河口湖から本栖湖までの4湖については、富士山体ではなく周辺山地が主要な涵養域であることを指摘している。

ここで、富士山北西麓における富士山体地下水および周辺山地の地下水(データは瀬子ほか, 2004a, b)の $\delta^{18}\text{O}$ とバナジウム濃度の関係を図9に示す。また図中には、富士山西麓に位置する猪之頭湧水(データは地質調査総合センター, 2016)についても示した。精進湖や本栖湖の近傍で採取された富士山体地下水(地点標高975 m以下、取水深度不明)は、富士ヶ嶺の標高1,000 m以上の地域で得られた地下水(取水深度不明)と比較して、有意にバナジウム濃度が低い一方で $\delta^{18}\text{O}$ が高い。これらの傾向は、これまでに述べてきた知見を踏まえると、両湖においては富士山体地下水の流入があるものの周辺山地が主要な涵養域であることや、湖水が富士山側の地下に流出していることを強く示唆している。ただし、図8に示したように3湖間の水位差の関係は変動していることから、地下水の流入量も変動していると考えられる。一方、猪之頭湧水も精進湖・本栖湖近傍の富士山体地下水と同程度の $\delta^{18}\text{O}$ やバナジウム濃度を示すことは、両湖と同様に富士山体以外を主たる涵養域とする地下水であることを

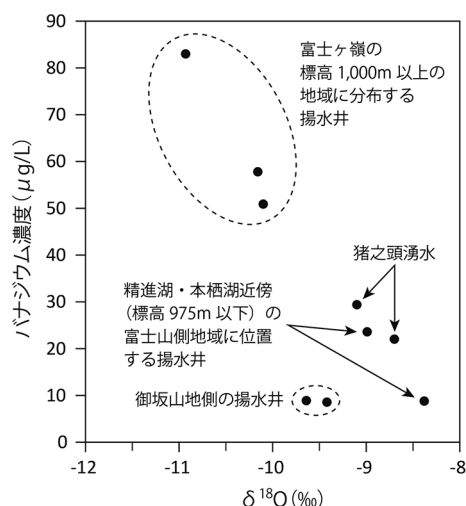


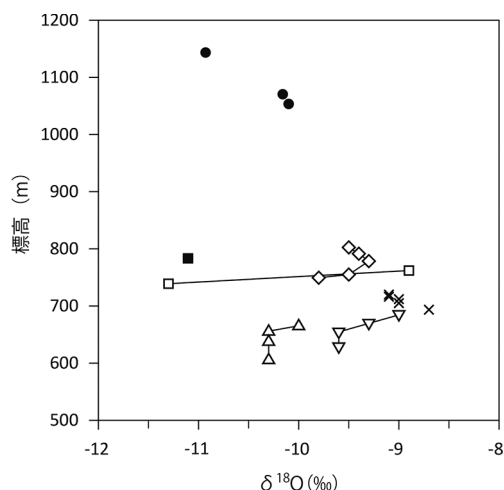
図 9 富士山北西麓における富士山体地下水、周辺山地地下水の $\delta^{18}\text{O}$ とバナジウム濃度の関係。データは瀬子ほか (2004a, b), 地質調査総合センター (2016) を引用。

Fig. 9 Correlation between $\delta^{18}\text{O}$ and Vanadium concentration for groundwater at the northwestern foot of Mt. Fuji and surrounding mountain area. data: Seko *et al.* (2004a, b), Geological Survey of Japan, AIST (2016).

示唆しており、その起源の 1 つとして富士山北西麓から流下する地下水（湖水の地下流出水を含む）が考えられる。

3-2) 地下水としての系外流出

既往の地下水面分布図の多くは、北西麓の地下水が本栖湖の南東域から富士ヶ嶺を經由して南方に流下していることを示している（図 6）。宮本 (1968) はその根拠として、富士ヶ嶺の西～南西方に位置する根原（静岡県富士宮市）で掘削されたボーリング孔（標高 995 m）では溶岩が地表から深度約 120 m より深部までみられ、地下水面が深度約 120 m より下位にあった、すなわち地下水面標高が本栖湖の湖面標高よりも低い位置にあったことをあげている。また、秋葉 (1948) や蔵田ほか (1948) は電気探査や地震波探査の結果から、富士ヶ嶺から猪之頭にかけての深度 100 ～ 150 m より浅部に、開発・利用できるほどの地下水を見いだせなかったと述べている。こ



● 富士ヶ嶺 (揚水井) △ 猪之頭東 (試掘井)
◇ 根原 (試掘井) ▽ 猪之頭 (試掘井)
■ 根原 (揚水井) × 猪之頭 (湧水)
□ 富士丘南 (試掘井)

図 10 富士山北西麓～西麓における富士山体地下水、湧水の $\delta^{18}\text{O}$ と標高の関係。データは瀬子ほか (2004a, b), 地質調査総合センター (2016), 中井ほか (1995) を引用。

Fig. 10 Correlation between $\delta^{18}\text{O}$ and elevation for groundwater and spring water at the northwestern foot of Mt. Fuji. data: Seko *et al.* (2004a, b), Geological Survey of Japan, AIST (2016), Nakai *et al.* (1995).

れらの知見は、本栖湖南東部から富士ヶ嶺や根原にかけての地域では地下水面標高が本栖湖の湖面よりも低い位置にあり、地下水（湖水の地下流出水を含む）が本栖湖の南東域から南方に流動していることを強く示唆しており、このことは前述の地下水の $\delta^{18}\text{O}$ とバナジウム濃度の関係（図 9）とも整合的である。

そこで、富士山北西麓～西麓に賦存する地下水の $\delta^{18}\text{O}$ に着目すると、地下水の $\delta^{18}\text{O}$ は地域や深度によって有意に異なっている（図 10）。図中の富士ヶ嶺のデータは、図 9 と同じく富士ヶ嶺の標高 1,000 m 以上の地域に分布する揚水井（取水深度不明）から得られた地下水（瀬子ほか, 2004a, b）である。また根原、富士丘南、猪之頭東、猪之頭の試掘井（白色のマーカーで示された

もの)は、いずれもボーリング孔から帯水層別に採取された地下水(中井ほか, 1995)であり、根原(揚水井)は標高約 961 m に位置する揚水井(スクリーン深度: 150 ~ 205 m)から採取された地下水(地質調査総合センター, 2016)である。図 10 からさまざまな特徴を読みとれるが、本稿では 2 つの傾向、すなわち (1) 根原以南で採取された地下水の多くや猪之頭湧水が富士ヶ嶺の地下水よりも有意に高い同位体比を有する点、(2) 根原以南では地下深部の地下水において $\delta^{18}\text{O}$ がより低い値を示す点、に着目する。前者に関しては、根原から猪之頭にかけての帯水層別地下水は、富士山の標高 1,000 m 以上の地域で涵養された地下水よりも、標高 1,000 m より低い標高域で涵養された地下水の寄与が大きいくことを強く示唆しており、その起源の 1 つとして富士山北西麓からの地下水(湖水の地下流出水を含む)が考えられる。また、後者に関しては地下水流動が階層性を有する、すなわち地下浅部の地下水については低標高域で涵養された地下水や富士山北西麓から流下する地下水の寄与が大きく、地下深部に賦存する地下水では、より高標高域で涵養された地下水の寄与が大きいくことを示唆している。これらの点から、富士山北西麓より南流する地下水はおもに地下浅部を流動していると考えられる。

V. 富士山の熱環境と地下水流動

富士山の高標高域には永久凍土が存在することが知られているが(藤井・樋口, 1972; 増澤, 2011; 池田ほか, 2012)、その一方で後述するように、山頂直下に熱水が存在する可能性が指摘されている(鍵山, 2007)。本章では、これらの熱的な環境が富士山体における水循環・地下水流動に与え得る影響について述べる。

永久凍土が面的に連続して分布する場合には、降水の地下深部への浸透を遮断し得る。藤井・樋口(1972)以降、富士山の永久凍土についてはいくつかの研究が行われているが、その分布域や厚さなどの実態についてはいまだに不明な点が多い。藤井・樋口(1972)は永久凍土が山頂部一帯に広がり、分布域の下限標高は 2,800 ~ 2,900

m にまでいたると推定したが、増澤(2011)は永久凍土分布域の下限標高が 3,500 ~ 3,600 m にあり、分布域も連続的ではないことを指摘している。また、池田ほか(2012)は永久凍土の分布し得る範囲を南斜面では標高 3,600 m 付近まで、北斜面では標高 3,300 m 付近までとしている。増澤(2011)や池田ほか(2012)と藤井・樋口(1972)の違いは、新しい研究ではより詳細な観測に基づいていること(池田ほか, 2012)や、地球温暖化に伴う永久凍土分布域の縮小(増澤, 2011)によるものと考えられている。一方、安原ほか(2007)は富士山体の各地で得られた降水と山麓の湧水や地下水の $\delta^{18}\text{O}$ ・ δD の関係から、標高 2,500 m 付近から山頂にかけての高標高域が地下水涵養に対して量的に大きな役割を果たしていないことを指摘しており、その要因として、この高標高域の面積が小さい(全体の 2.3%)ことや永久凍土の存在をあげている。永久凍土分布域の過去の状況や変遷については不明な点が多いが、現在においては、富士山の高標高域に分布する永久凍土が山体スケールでの地下水の涵養や流動に与える影響は大きくないと考えられる。

熱水の存在について、鍵山(2007)は“物理探査結果では、山頂直下の深度約 1,000 m に顕著な良導体が存在している。この良導体は、明治時代には山頂火口において水の沸点にあたる 80°C 程度の噴気が存在していたことや山頂直下に正の自然電位異常が存在することを踏まえると、熱水の上昇域にあたる可能性がある”と述べている。沸点に近いほどの温度を有する熱水の存在は、山体中の地下水の密度分布に影響し得る。このため、熱水が存在してその上昇量や上昇域の規模が大きい場合には、富士山体中の地下水流動が熱水の影響を受け、地下水面分布がもたらす水理水頭(おもに位置エネルギーと圧力エネルギーを合わせたもの)の分布に基づく地下水流動とは異なるものになる可能性がある。例えば熱水の存在が、前章に述べた水文学的な知見に基づく地下水モデル(山本, 1992)と物理探査結果に基づく地下水モデル(鍵山, 2007)の差異に関係しているかもしれない。

VI. ま と め

本稿では、既往文献に基づいて北富士域（富士山体の北側および周辺山地）、とくに富士山北西部における地質の構成や水理特性を概観し、地下水の賦存形態や流動機構について検討した。その結果は、以下のように要約できる。

- ・富士山北部（富士山の北側）では、地下水は新富士火山期・古富士火山期のどちらの地層中も流動しており、地下水の一部は小御岳火山期や先小御岳火山期の地層中も流動していると考えられる。地下水の流動経路としては、溶岩中のクリンカーや裂罅、火山砂礫層などの高透水路だけでなく、一部では泥流内も流動経路になっていると考えられる。これらの点や物理探査結果等を考慮すると、富士山北部においては、従来考えられてきた2つの代表的な地下水モデル（山体貯水池モデル、新富士火山帯水層モデル）のどちらも、実態を十分には反映していないといえる。帯水層や難透水層の区分は、その目的や対象とする空間スケール等によって大きく変わり得ると考えることが適当である。
- ・富士山の北西麓に連なる西湖、精進湖、本栖湖の湖水の主要な涵養域は、富士山体ではなく周辺山地であると考えられる。富士山の北西斜面を涵養域とする地下水の一部はこれら3湖に流入するが、全体としてみると湖水の富士山側への地下流出量がこれを上回っていると考えられる。また、富士山北西麓における地下水の最終的な流出経路の1つとして、本栖湖南東域から南方すなわち富士山西～南西麓に流動するものがあると考えられる。
- ・富士山の周辺山地では、富士五湖の湖岸周辺に分布する完新統の堆積物を除いて、地下水はおもに裂罅・断層系の流動機構を有していると考えられる。また、北富士域における水循環・地下水流動機構の実態の解明を推進していくための課題として、以下の点があげられる。
- ・富士山北部を流れる地下水の最終的な流出経路は、地表に湧出するものや富士五湖に流出して蒸発するものを除くと、北東麓の富士吉田に向

かうものと北西麓から富士山南西麓に向かうものに大別されるが、それらの境界すなわち地下水流動の分水嶺は明らかでない。また、この分水嶺が安定的に存在しているのか、降水量や融雪量等に応じて変動するののかという点についても不明である。

- ・西湖、精進湖、本栖湖で生じてきた大規模な水位変動、すなわち変動幅が10 mに及ぶような増水や渇水の発生メカニズムについては、依然として不明である。なお、筆者らは富士五湖の湖水位変動について水収支に基づく検討を行っており、その成果については稿を改めて報告する予定である。
- ・富士山の高標高域における地下水や水理の情報はとくに限られており、不明な点が多い。本稿に示したように、物理探査結果から主要な地下水賦存深度が推定されている（鍵山, 2007）ものの、山体としての地下水面分布は不明である。また、物理探査結果から存在が推定された熱水についても不明な点が多い。これらは、ともに地下水流動に大きく影響し得るものであり、理解を深める必要がある。
- ・富士山北部における水循環・地下水流動機構に関して、定量的な研究事例はごくわずかである（蔵田, 1966; 山本, 1970, 1992）。本稿でも示したように、主要溶存成分や微量元素に基づく水質組成や $\delta^{18}\text{O}$ ・ δD 等の環境同位体等は優れたトレーサーであるが、富士山北部においては水循環プロセスの定性的な検討にとどまっている。定量的な評価を行うためには、上記の高標高域を含めた地下水の賦存形態に加え、高標高域を含めた降水量の空間分布についても把握する必要がある。しかし現在では、富士山北部における降水量観測点是天神山（標高1,414 m）よりも低い範囲内に限られている。

これらの課題を解決していくためには、学術調査によるボーリング資料や物理探査結果、揚水井のボーリング記録や揚水試験結果、さらには降水量分布等に関する気候学・気象学的な解析結果などのさまざまな情報を集約・総合していく必要がある。かつて雲仙普賢岳で実施された雲仙火山科

学掘削プロジェクトのようにさまざまな分野の調査結果を総合することによって、富士山北部、ひいては富士山全体における水のあり方についての理解が深まると考えられる。例えば、本稿で示した富士山北東斜面でのボーリング調査における逸泥記録（中田ほか、2004）は、地下水の賦存形態や流動機構を把握するうえで重要な情報となり得る。また、IV章に示したレユニオン島における事例においても、地質情報や物理探査結果、地下水情報等を総合して地下水流動シミュレーションを行った結果に基づいて、山体全域での水循環・地下水流動機構が検討されている（Join *et al.*, 2015）。

富士山は日本を代表する火山の1つであるが、その山体規模や、長期にわたる玄武岩質マグマの噴出等の特異的な特徴を踏まえると、富士山が日本の火山水文学の代表的な事例（山本、1970）とはいえない。しかし、富士山では学術研究や水資源開発等を目的としてさまざまな調査が数多く実施されてきており、本稿で引用したものは、それらの一部である。さまざまな学問分野の調査・研究の成果を水文学の観点から整理・統合していくことにより、富士山における水循環・地下水流動機構の解明が大きく進展するとともに、その成果がわが国の火山水文学の進展に寄与すると期待される。

謝 辞

本特集号委員長の安原正也氏には、本稿を執筆する機会をいただいた。2名の査読者からは、本稿の執筆に際して多くの有益なコメントをいただき、本稿は大きく改善された。ここに記して謝意を表する。

文 献

- 相澤広記（2004）：富士山での電磁気観測。月刊地球号外，**48**，27-34。[Aizawa, K. (2004): Structure beneath Mt. Fuji imaged by electric self-potential and magnetotellurics. *Chikyū Monthly Special Issue*, **48**, 27-34. (in Japanese)]
- 秋葉満寿次（1948）：富士山流域の水文学的研究並水利其の他水の調節に関する研究。開拓研究，**1**(2)，1-48。[Akiba, M. (1948): Study on hydrology and water management in Mt. Fuji catchment area. *Kaitaku Kenkyū*, **1**(2)，1-48. (in Japanese)*]
- 千葉達朗・鈴木雄介・荒井健一・富田陽子・小泉市朗・中島幸信・小川紀一郎（2010）：富士山青木ヶ原における貞観溶岩流の計測—航空レーザ計測と赤色立体地図による詳細地形調査とボーリング調査—。砂防学会誌，**63**，44-48。[Chiba, T., Suzuki, Y., Arai, K., Tomita, Y., Koizumi, S., Nakashima, K. and Ogawa, K. (2010): The measurement of magma discharge volume of the “Jogan” eruption in Aokigahara on Fuji volcano, based on the micro topography by LiDAR and result of the drilling. *Journal of the Japan Society of Erosion Control Engineering*, **63**, 44-48. (in Japanese)]
- 地質調査総合センター（2016）：水文環境図 No. 9「富士山」。産業技術総合研究所。[Geological Survey of Japan, AIST (2016): *Water Environment Map No. 9 Mt. Fuji Area*. AIST.]
- Domenico, P.A. and Schwartz, F.W. (1997): *Physical and Chemical Hydrogeology*. Wiley.
- Fetter, C.W. (2000): *Applied Hydrogeology Fourth Edition*. Prentice Hall.
- Fitts, C.R. (2002): *Groundwater Science*. Academic Press.
- 藤井理行・樋口敬二（1972）：富士山の永久凍土。雪氷，**34**，9-22。[Fujii, Y. and Higuchi, K. (1980): On the permafrost at the summit of Mt. Fuji. *Seppyo*, **34**, 9-22. (in Japanese with English abstract)]
- 濱野一彦（1988）：富士山 地質と変貌。鹿島出版会。[Hamano, K. (1988): *Mt. Fuji Geology and Changing (Fujisan Chishitsu To Henbo)*. Kajima Institute Publishing. (in Japanese)*]
- 林 武司・坪井哲也（2005）：富士山北麓における山体地下水と山麓湖の交流。地下水技術，**47**(11)，3-14。[Hayashi, T. and Tsuboi, T. (2005): Interaction between groundwater in northern foot of Mt. Fuji and Fujigoko lakes. *Journal of Ground Water Technology*, **47**(11)，3-14. (in Japanese)*]
- 平野智章・小原直樹・丸井敦尚（2014）：富士山の水理地質構造と地下水流動メカニズム。地質と調査，**2**，21-30。[Hirano, T., Kohara, N. and Marui, A. (2014): Hydrogeology and mechanism of groundwater flow in Mt. Fuji. *Chisitu To Chosa*, **2**, 21-30. (in Japanese)]
- 堀内清司（1984）：湖の水収支。月刊地球，**6**，507-513。[Horiuchi, S. (1984): Water balance of lakes. *Chikyū Monthly*, **6**, 507-513. (in Japanese)]
- 池田 敦・岩花 剛・末吉哲雄（2012）：富士山高標高域における浅部地温の通年観測—永久凍土急激融解説の評価も含めて—。地学雑誌，**121**，306-331。[Ikeda, A., Iwahana, G. and Sueyoshi, T. (2012): Year-round monitoring of shallow ground temperatures at high altitudes of Mt. Fuji with a critical discussion on the popular belief of rapid permafrost degradation. *Journal of Geography (Chigaku Zasshi)*, **121**, 306-331. (in Japanese with English abstract)]
- Join, J.-L., Folio, J.-L., Bourhane, A. and Comte, J.-C. (2015): Groundwater resources on active basaltic

- volcanoes: Conceptual models from La Réunion Island and Grande Comore. in *Active Volcanoes of the Southwest Indian Ocean: Piton de la Fournaise and Karthala* edited by Bachelery, P., Lenat, J.-F., Di Muro, A. and Michon, L., Springer, 61-70.
- 鍵山恒臣 (2007): 富士山の地下構造. 荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編: 富士火山. 山梨県環境科学研究所, 137-150. [Kagiya, T. (2007): Structure of Fuji volcano. in *Fuji Volcano* edited by Aramaki, S., Fujii, T., Nakada, S. and Miyaji, N., Yamanashi Institute of Environmental Sciences, 137-150. (in Japanese with English abstract)]
- 鍵山恒臣・小河 勉・長田昇・小山悦郎・小山 茂 (2004): 富士山山麓における熱・電磁気観測. 月刊地球号外, **48**, 35-41. [Kagiya, T., Ogawa, T., Osada, N., Koyama, E. and Koayama, S. (2004): Geothermal and electromagnetic observation on the foot of Fuji volcano. *Chikyu Monthly Special Issue*, **48**, 35-41. (in Japanese)]
- 神原信一郎 (1929): 富士山の地質と水理. 博進館. [Kambara, S. (1929): *Geology and Hydraulics of Mt. Fuji (Fujisan No Chishitsu To Suiri)*. Hakushinkan. (in Japanese)*]
- 菅野敏夫・石井武政・黒田和男 (1986): 水文地質構造から見た富士山北麓地域の地下水流動と河口湖の水位変動機構に関する一考察. 日本地下水学会誌, **28**, 25-32. [Kanno, T., Ishii, T. and Kuroda, K. (1986): Study on groundwater flow in the northern foot area of Mt. Fuji and water level changes of Lake Kawaguchi, based on the hydrogeological structure. *Journal of the Japanese Association of Groundwater Hydrology*, **28**, 25-32. (in Japanese with English abstract)]
- 興水達司・小林 浩 (2010): 富士山北麓の水循環システムと土石の流れ. 環境地質学シンポジウム論文集, **20**, 1-6. [Koshimizu, S. and Kobayashi, H. (2010): Hydrogeological study and debris avalanche study at the northern foot of Mt. Fuji, central Japan. *Proceedings of Symposium on Geo-Environments and Geo-Technics*, **20**, 1-6. (in Japanese with English abstract)]
- 興水達司・内山 高・山本玄珠 (2007): 富士五湖湖底ボーリングコアに記録された富士火山活動史. 荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編: 富士火山. 山梨県環境科学研究所, 365-374. [Koshimizu, S., Uchiyama, T. and Yamamoto, G. (2007): Volcanic history of Mt. Fuji recorded in borehole cores from Fuji Five Lakes surrounding Mt. Fuji. in *Fuji Volcano* edited by Aramaki, S., Fujii, T., Nakada, S. and Miyaji, N., Yamanashi Institute of Environmental Sciences, 365-374. (in Japanese with English abstract)]
- 興水達司・戸村健児・小林 浩・尾形正岐・内山 高・石原 諭 (2009): 富士山北麓の地下水循環と富士五湖の水の起源. 環境地質学シンポジウム論文集, **19**, 153-158. [Koshimizu, S., Tomura, K., Kobayashi, H., Ogata, M., Uchiyama, T. and Ishihara, S. (2010): Hydrogeological study on the Fuji five lake water and the ground water at the northern foot of Mt. Fuji, central Japan. *Proceedings of Symposium on Geo-Environments and Geo-Technics*, **19**, 153-158. (in Japanese with English abstract)]
- 蔵田延男 (1965): 富士の裾野の水探し. 地学雑誌, **74**, 325-340. [Kurata N. (1965): Water search on the extensive lower slopes of Mt. Fuji. *Journal of Geography (Chigaku Zasshi)*, **74**, 325-340. (in Japanese with English abstract)]
- 蔵田延男 (1966): 富士山城水理地質図. 地質調査所. [Kurata N. (1966): *Hydrogeology of Mt. Fuji. Geological Survey of Japan, Hydrogeological Map No. 14*. (in Japanese with English abstract)]
- 蔵田延男・村下敏夫・山本莊毅・入江敏夫・増澤義太郎・三井嘉都夫 (1948): 開拓地に於ける飲用水及諸用水の研究 (II)―富士山域に於ける用水源開発の可能性―. 開拓研究, **1**(2), 49-68. [Kurata, N., Mura-shita, T., Yamamoto, S., Irie, T., Masuzawa, G. and Mitsui, K. (1948): Study on drinking water in developing area of Mt. Fuji. *Kaitaku Kenkyu*, **1**(2), 49-68. (in Japanese)*]
- 町田 洋 (1964a): Tephrochronology による富士火山とその周辺地域の発達史―第四紀末期について― (その1). 地学雑誌, **73**, 293-308. [Machida, H. (1964a): Tephrochronological study of volcano Fuji and adjacent Areas part 1. *Journal of Geography (Chigaku Zasshi)*, **73**, 293-308. (in Japanese)]
- 町田 洋 (1964b): Tephrochronology による富士火山とその周辺地域の発達史―第四紀末期について― (その2). 地学雑誌, **73**, 337-350. [Machida, H. (1964b): Tephrochronological study of volcano Fuji and adjacent Areas part 2. *Journal of Geography (Chigaku Zasshi)*, **73**, 337-350. (in Japanese)]
- 馬原保典・五十嵐敏文・田中靖治 (1993): 三島溶岩流内地下水の年代について. 地下水学会誌, **35**, 201-215. [Mahara, Y., Igarashi, T. and Tanaka, Y. (1993): Groundwater ages of confined aquifer in Mishima lava flow, Shizuoka. *Journal of Groundwater Hydrology*, **35**, 201-215. (in Japanese with English abstract)]
- 丸井敦尚・安原正也・河野 忠・佐藤芳徳・垣内正久・松山哲哉・鈴木裕一・北川光雄 (1995): 富士山北麓西湖の水質と湖底湧水. ハイドロロジー, **25**, 1-12. [Marui, A., Yasuhara, M., Kono, T., Sato, Y., Kakiuchi, M., Hiya, M., Suzuki, Y. and Kitagawa, M. (1995): Lake bottom springs of Lake Sai on Mt. Fuji's northern slope. *Journal of Japanese Association of Hydrological Sciences*, **25**, 1-12. (in Japanese with English abstract)]
- 増澤武弘 (2011): 富士山の永久凍土と環境変動. 科学研究費補助金研究成果報告書, 19310008. [Masuzawa, T. (2011): Environmental changes in permafrost area on Mt. Fuji. *Report of KAKENHI*, 19310008. (in Japanese with English abstract)]
<https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-19310008/19310008seika.pdf> [Cited 2019/3/26].

- 松田時彦 (2007): 富士山の基盤の地質と地史. 荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編: 富士火山. 山梨県環境科学研究所, 45-57. [Matsuda, T. (2007): Geology and geohistory of the Tertiary basement of Mt. Fuji. in *Fuji Volcano* edited by Aramaki, S., Fujii, T., Nakada, S. and Miyaji, N., Yamanashi Institute of Environmental Sciences, 45-57. (in Japanese with English abstract)]
- 宮地直道 (2007): 過去 1 万 1000 年間の富士火山の噴火史と噴出率, 噴火規模の推移. 荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編: 富士火山. 山梨県環境科学研究所, 79-95. [Miyaji, N. (2007): Eruptive history, eruption rate and scale of eruptions for the Fuji Volcano during the last 11,000 years. in *Fuji Volcano* edited by Aramaki, S., Fujii, T., Nakada, S. and Miyaji, N., Yamanashi Institute of Environmental Sciences, 79-95. (in Japanese with English abstract)]
- 宮地直道・安井真也・富樫茂子・朝倉伸行・遠藤邦彦・鵜川元雄 (1995): 富士山鳴沢観測井のボーリングコアの層序と岩石学的特徴. 防災科学技術研究所研究報告, **54**, 39-73. [Miyaji, N., Yasui, M., Togashi, S., Asakura, N., Endo, K. and Ukawa, M. (1995): Stratigraphy and petrological feature of the borehole cores from observation-well at Narusawa area, Fuji Volcano. *Report of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention*, **54**, 39-73. (in Japanese with English abstract)]
- 宮地直道・高橋正樹・松田文彦・前澤有祐・安井真也・千葉達朗・鵜川元雄 (2007): 富士第 5, 第 6 火山観測施設のボーリングコアの層序と岩石化学的特徴. 防災科学技術研究所研究報告, **70**, 9-28. [Miyaji, N., Takahashi, M., Matsuda, F., Maezawa, Y., Yasui, M., Chiba, T. and Ukawa, M. (2007): Stratigraphy and petrological features of the borehole Core from the Fifth and Sixth observation sites of Fuji volcano, central Japan. *Report of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention*, **70**, 9-28. (in Japanese with English abstract)]
- 宮本 昇 (1968): 富士火山山麓の水理地質学的研究—火山地域地下水の代表例として—. 東京教育大学学位論文. [Miyamoto N. (1968): *Hydrogeological Study on Mt Fuji Volcano—A Representative Example of Groundwater in Volcano Area*. PhD Thesis, Tokyo University of Education. (in Japanese with English abstract)]
- 宮本 昇 (1986): 関東地方の地下水 北富士山麓 (富士北麓). 農業用地下水研究グループ「日本の地下水」編集委員会編: 日本の地下水. 地球社, 366-370. [Miyamoto, N. (1986): Groundwater in Kanto region northern foot of Mt. Fuji. in *Groundwater in Japan (Nihon No Chikasui)* edited by Nogyooy Chikasui Kenkyu Gurupu Nihon No Chikasui Henshu linkai, Chikyusha, 366-370. (in Japanese)*]
- 中田節也・吉本充宏・金子隆之・嶋野岳人・藤井敏嗣 (2004): 富士山の火山体掘削の概要. 月刊地球号外, **48**, 82-88. [Nakada, S., Yoshimoto, M., Kaneko, T., Shimano, T. and Fujii, T. (2004): Outline of scientific drilling at Fuji Volcano. *Chikyu Monthly Special Issue*, **48**, 82-88. (in Japanese)]
- 中田節也・吉本充宏・藤井敏嗣 (2007): 先富士火山群. 荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編: 富士火山. 山梨県環境科学研究所, 69-77. [Nakada, S., Yoshimoto, M. and Fujii, T. (2007): Pre-Fuji Volcanoes. in *Fuji Volcano* edited by Aramaki, S., Fujii, T., Nakada, S. and Miyaji, N., Yamanashi Institute of Environmental Sciences, 69-77. (in Japanese with English abstract)]
- 中井信之・菊田直子・土 隆一 (1995): 富士山及び周辺の地下水・河川水の安定同位体組成とその水文学への応用. ハイドロロジー, **25**, 71-81. [Nakai, N., Kikuta, N. and Tsuchi, R. (1995): Isotopic composition of natural waters distributing around Mt. Fuji and its applications to hydrological study. *Hydrology*, **25**, 71-81. (in Japanese with English abstract)]
- 尾形正岐・小林 浩・興水達司 (2014): 富士山北麓地域の地下水のフッ素濃度と地下水面について. 地下水学会誌, **56**, 35-51. [Ogata, M., Kobayashi, H. and Koshimizu, S. (2014): Concentration of fluorine in groundwater and groundwater table at the northern foot of Mt. Fuji. *Journal of Groundwater Hydrology*, **56**, 35-51. (in Japanese with English abstract)]
- 瀬子義幸・長谷川達也・小林仁美・杉田幹夫・風間ふたば (2004a): 山梨県の河川水, 地下水の地域特性に関する調査研究. 山梨県環境科学研究所研究報告書, **14**, 7-56. [Seko, Y., Hasegawa, T., Kobayashi, H., Sugita, M. and Kazama F. (2004a): Study on regional characteristics of river and ground water in Yamanashi prefecture. *Yamanashi Institute of Environmental Sciences Research Report*, **14**, 7-56. (in Japanese)*]
- 瀬子義幸・長谷川達也・小林仁美・野原精一 (2004b): 富士山地下水の特徴. 山梨県環境科学研究所研究報告書, **12**, 127-173. [Seko, Y., Hasegawa, T., Kobayashi, H. and Nohara, S. (2004b): Characteristics of groundwater in Mt. Fuji. *Yamanashi Institute of Environmental Sciences Research Report*, **12**, 127-173. (in Japanese)*]
- 志村 馨・佐藤 昭 (1986): 関東地方の地下水 東富士山麓 (富士東麓). 農業用地下水研究グループ「日本の地下水」編集委員会編: 日本の地下水, 地球社, 347-354. [Shimura, K. and Sato, A. (1986): Groundwater in Kanto region eastern foot of Mt. Fuji. in *Groundwater in Japan (Nihon No Chikasui)* edited by Nogyooy Chikasui Kenkyu Gurupu Nihon No Chikasui Henshu linkai, Chikyusha, 347-354. (in Japanese)*]
- Singhal, B.B.S and Gupta, R.P. (2010): *Applied Hydrogeology of Fractured Rocks Second Edition*. Springer.
- 高田 亮・山元孝広・石塚吉浩・中野 俊 (2016): 富士火山地質図 (第 2 版). 産業技術総合研究所地質調査総合センター. [Takada, A., Yamamoto, T.,

- Ishizuka, Y. and Nakano S. (2016): *Geological map of Fuji Volcano, 2nd Edition*. Geological Survey of Japan, AIST. (in Japanese with English abstract)]
- 高橋正樹・松田文彦・安井真也・千葉達朗・宮地直道 (2007): 富士火山貞観噴火と青木ヶ原溶岩. 荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編: 富士火山. 山梨県環境科学研究所, 303-338. [Takahashi, M., Matsuda, F., Yasui, M., Chiba, T. and Miyaji, N. (2007): Geology of the Aokigahara lava flow field in Fuji volcano and its implications for process of Jogan eruption. in *Fuji Volcano* edited by Aramaki, S., Fujii, T., Nakada, S. and Miyaji, N., Yamanashi Institute of Environmental Sciences, 303-338. (in Japanese with English abstract)]
- 竹内邦良・切石史子・今村英之 (1995): 富士五湖の水位変動機構. 水工学論文集, **39**, 31-36. [Takeuchi, K., Kiriishi, F. and Imamura, H. (1995): The water balance analyses of the Five Lakes of Mt. Fuji. *Proceedings of Hydraulic Engineering*, **39**, 31-36. (in Japanese)]
- 土 隆一 (2007): 富士山の地下水・湧水. 荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編: 富士火山. 山梨県環境科学研究所, 375-387. [Tsuchi, R. (2011): Groundwater and springs of Fuji Volcano, Japan. in *Fuji Volcano* edited by Aramaki, S., Fujii, T., Nakada, S. and Miyaji, N., Yamanashi Institute of Environmental Sciences, 375-387. (in Japanese with English abstract)]
- 土 隆一 (2017): 富士山の地質と地下水流動. 地学雑誌, **126**, 33-42. [Tsuchi, R. (2017): Geology and groundwater of Mt. Fuji, Japan. *Journal of Geography (Chigaku Zasshi)*, **126**, 33-42. (in Japanese with English abstract)]
- Tsuya, H. (1962): Geological and petrological studies of volcano Fuji (VI). 6. Geology of the volcano as observed in some borings on its flanks. *Bulletin of the Earthquake Research Institute*, **40**, 767-804. (with Japanese abstract)]
- 津屋弘達 (1968): 富士火山地質図 (5 万分の 1). 特殊地質図 No. 12. 地質調査所. [Tsuya, H. (1968): *Geological Map of Mt. Fuji 2nd Edition. Miscellaneous Map Series No.12*. Geological Survey of Japan. (in Japanese with English abstract)]
- 津屋弘達 (1971): 富士山の地形・地質. 国立公園協会編: 富士山総合学術調査報告書. 富士急行, 1-127. [Tsuya, H. (1971): Topography and geology of volcano Mt. Fuji. in *Fujisan, General Scientific Report of Fuji Volcano* edited by Kokuritsu Koen Kyokai, Fuji Kyuko, 1-127. (in Japanese with English abstract)]
- 内山 高・山本真也・笠井明穂 (2014): 2013 年富士五湖河口湖の湖水位の異常低下について—地下水位観測と水理地質から見た変動—. 日本地質学会第 121 年学術大会, R22-O-5. [Uchiyama, T., Yamamoto, S. and Kasai, A. (2014): For the extreme drawdown of the lake level of Lake Kawaguchi of Fuji Five-Lakes in 2013. *The 121st Annual Meeting of the Geological Society of Japan*, R22-O-5. (in Japanese)]
- 内山 高 (2020): 富士火山北麓および富士五湖の水文地質構造と水文学的特徴. 地学雑誌, **129**, 697-724. [Uchiyama, T. (2020): Hydrogeological structure and hydrological characterization in the northern foot area of Fuji volcano, central Japan. *Journal of Geography (Chigaku Zasshi)*, **129**, 697-724. (in Japanese with English abstract)]
- USGS (1994): *Ground Water Atlas of the United States Idaho, Oregon, Washington*. HA 730-H.
- USGS (1999): *Ground Water Atlas of the United States Alaska, Hawaii, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands*. HA 730-N.
- 山本莊毅 (1970): 富士山の水文学的研究—火山体の水文学的序説—. 地理学評論, **43**, 267-284. [Yamamoto, S. (1970): Hydrologic study of volcano Fuji and its adjacent areas—A tentative approach to volcano hydrology—. *Geographical Review of Japan*, **43**, 267-284. (in Japanese with English abstract)]
- 山本莊毅 (1971): 富士山とその周辺の陸水. 国立公園協会編: 富士山総合学術調査報告書. 富士急行, 150-209. [Yamamoto, S. (1971): Hydrologic study of volcano Fuji and its adjacent areas. in *Fujisan, General Scientific Report of Fuji Volcano* edited by Kokuritsu Koen Kyokai, Fuji Kyuko, 150-209. (in Japanese with English abstract)*]
- 山本莊毅 (1992): 富士山のどこに地下水があるのか—その知られざるメカニズムを探る. 諏訪 彰編: 富士山—その自然のすべて. 同文書院, 197-217. [Yamamoto, S. (1992): Groundwater in Mt. Fuji. in *Fujisan: All About its Nature (Fujisan Sono Shizen No Subete)* edited by Suwa, A., Dobun Shoin, 197-217. (in Japanese)*]
- 山元孝広・高田 亮・石塚吉浩・中野 俊 (2005): 放射性炭素年代測定による富士火山噴出物の再編年. 火山, **50**, 53-70. [Yamamoto, T., Takada, A., Ishizuka, Y. and Nakano, S. (2005): Chronology of the products of Fuji volcano based on New radiometric carbon ages. *Bulletin of the Volcanological Society of Japan*, **50**, 53-70. (in Japanese with English abstract)]
- 山梨県 (1975): 山梨県の地下水資源. 富士山北麓区域. [Yamanashi Prefecture (1975): *Groundwater Resource in Northern Foot Area of Mt. Fuji (Yamanashi-ken No Chikasu Shigen Fujisan Hokuroku Kuiki)*. (in Japanese)*]
- 山梨県 (1966a): 水シリーズ VII 水資源と用水対策 (富士北麓・ハケ岳山麓). [Yamanashi Prefecture (1966a): *Water Series VII Water Resources and Measures (Mizu Shirizu VII Mizu Shigen To Yosui Taisaku Fujisan Hokuroku Yatsugatake)*. (in Japanese)*]
- 山梨県 (1966b): 水シリーズ V 水資源と利用の現況 (深井戸資料). [Yamanashi Prefecture (1966b): *Water Series V Current State of Water Resources and Use (Mizu Shirizu V Mizu Shigen To Riyo No Genkyo Fukaido Shiryo)*. (in Japanese)*]

- 山梨県 (2019a): 富士五湖の過去の水位. [Yamanashi Prefecture (2019a): *Water Levels of Fuji Five Lakes (Fuji Goko No Kako No Sui)*. (in Japanese)*] https://www.pref.yamanashi.jp/chisui/113_006.html [Cited 2019/3/26].
- 山梨県 (2019b): 発電総合制御所管理施設. [Yamanashi Prefecture (2019b): *Electric Power Generation Plants (Hatsuden Sogo Seigyosho Kanri Shisetsu)*. (in Japanese)*] <https://www.pref.yamanashi.jp/hatsuden/kanrisisetu.html> [Cited 2019/3/26].
- 山梨県環境科学研究所 (2004): 富士五湖周辺の自然環境変遷史に関する研究. 山梨県環境科学研究所研究報告書, **8**. [Yamanashi Institute of Environmental Sciences (2004): Study on history of natural environment around Fujigoko lakes. *Yamanashi Institute of Environmental Sciences Research Report*, **8**. (in Japanese)]
- 山梨県営御坂有料道路建設事務所 (1966): 御坂トンネル貫通—水との戦い—. 山梨県建設技術センター. [Yamanashi Prefectural Office of Misaka Toll Road (1966): *Penetration of Misaka Tunnel (Misaka Tonneru Kantsusu Mizu Tono Tatakai)*. Yamanashi construction technology center. (in Japanese)*] http://www.yctc.or.jp/common/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/transfer.php?file=/information/uid000002_6D6973616B61746F6E6E6E65727532303133303231322E706466 [Cited 2020/7/9].
- 安原正也・風早康平・丸井敦尚 (2007): 富士山の地下水とその涵養プロセスについて. 荒牧重雄・藤井敏嗣・中田節也・宮地直道編: 富士火山. 山梨県環境科学研究所, 389-405. [Yasuhara, M., Kazahaya, K. and Marui, A. (2007): An isotopic study on where, when, and how groundwater is recharged in Fuji volcano, central Japan. in *Fuji Volcano* edited by Aramaki, S., Fujii, T., Nakada, S. and Miyaji, N., Yamanashi Institute of Environmental Sciences, 389-405. (in Japanese with English abstract)]
- 横山尚秀・内山佳美・佐藤 壮・山根正伸 (2013): 試験流域の水文地質等の流域特性. 神奈川県自然環境保全センター報告, **10**, 203-214. [Yokoyama, T., Uchiyama, Y., Satou, S. and Yamane, M. (2013): Hydrogeological features of 4 experimental watersheds in the water resources protection area. *Bulletin of the Kanagawa Prefecture Natural Environment Conservation Center*, **10**, 203-214. (in Japanese)]
- 吉本充宏・金子隆之・嶋野岳人・安田 敦・中田節也・藤井敏嗣 (2004): 掘削試料から見た富士山の火山形成史. 月刊地球号外, **48**, 89-94. [Yoshimoto, M., Kaneko, T., Shimano, T., Yasuda, A., Nakada, S. and Fujii, T. (2004): Volcanic history of Fuji Volcano based on scientific drilling results. *Chikyu Monthly Special Issue*, **48**, 89-94. (in Japanese)]

* Title etc. translated by T.H.